

بخش الف - دسته‌بندی تیکت‌ها

۱ - تیکت ۱ (دکمه ثبت سفارش کار نمی‌کند): دسته C

- دلیل: این تیکت کاملاً مبهم و فاقد اطلاعات حداقلی (مثل اسکرین‌شات یا شماره سفارش) است. ایجنت در مواجهه با این سطح از ابهام کاری از پیش نمی‌برد و نباید منابع محاسباتی را هدر دهد.

۲ - تیکت ۲ (مغایرت قیمت کالا در لیست و صفحه کالا): دسته B

- دلیل: این مشکل مربوط به منطق کسب‌وکار و قیمت‌گذاری است که شعاع تخریب تجاری وسیعی دارد. ایجنت می‌تواند کدها و دیتابیس را تحلیل و پیچ را آماده کند، اما اعمال آن حتماً باید توسط انسان تایید شود.

۳ - تیکت ۳ (افزودن امکان فیلتر رنگ): دسته B

- دلیل: این درخواست مربوط به افزودن یک ویژگی جدید به رابط کاربری است. تغییرات رابط کاربری و افزودن ویژگی‌های جدید به سیستم همواره باید پیش از اعمال نهایی، توسط مدیر محصول تایید گردد.

۴ - تیکت ۴ (مغایرت قیمت، مشابه تیکت ۲): دسته B

- دلیل: این تیکت نیز مشکل قیمت‌گذاری را نشان می‌دهد و شعاع تخریب تجاری دارد. هرچند ایجنت باید بتواند افزونگی این تیکت با تیکت ۲ را تشخیص دهد، اما همچنان برای اعمال راه‌حل نیازمند تایید انسان است.

۵ - تیکت ۵ (تایم‌اوت گزارش فروش و نیاز به ایندکس): دسته B

- دلیل: رفع این مشکل نیازمند تغییر در پایگاه داده اصلی (ایجاد ایندکس) است. از آنجا که ایجنت نباید دسترسی مستقیم نوشتن (Write) روی دیتابیس‌های عملیاتی را داشته باشد، پیشنهاد تغییر باید توسط انسان بررسی و تایید شود.

۶ - تیکت ۶ (عدم ارسال پیامک و خطای اپراتور): دسته C

- دلیل: این خرابی ناشی از زیرساخت‌های شخص ثالث و خارج از کنترل سازمان است. بر اساس سیاست امتناع از باگ، ایجنت باید متوجه شود که حل این مشکل در توان او نیست و از اقدام خودداری کند.

۷ - تیکت ۷ (اشتباه موجودی در پنل، اما منطق درست است): دسته A

- دلیل: ایجنت می‌تواند با بررسی وضعیت دیتابیس متوجه شود که هیچ باگی وجود ندارد و فقط موجودی رزرو شده است. او می‌تواند بدون نیاز به هیچ‌گونه تغییر کد، صرفاً یک پاسخ شفاف برای آگاه‌سازی کاربر تولید کرده و تیکت را حل کند.

۸ - تیکت ۸ (درخواست باز کردن دسترسی ادمین): دسته C

- دلیل: این تیکت مربوط به تخصیص دسترسی‌های امنیتی است. واگذاری دسترسی‌های حساس به ماشین، اصل عدم اعتماد (Zero-Trust) را نقض می‌کند و هرگز نباید انجام شود

۹ - تیکت ۹ (خطای ۵۰۰ و NullPointerException): دسته A

- دلیل: این باگ دارای ریشه کاملاً مشخص، امکان بازتولید آسان و شعاع تخریب پایین است. ایجنت می‌تواند محیط را شبیه‌سازی کرده، شرط را اضافه کند و پس از پاس شدن تست‌های رگرسیون، آن را اعمال کند.

۱۰ - تیکت ۱۰ (کسر دو بار مبلغ سفارش): دسته B

- دلیل: این مورد به تراکنش‌های مالی مرتبط است که جزو اعمال جبران‌پذیر دسته‌بندی می‌شود. ایجنت می‌تواند از الگوی Saga برای پیشنهاد تراکنش جبرانی (بازگرداندن وجه) استفاده کند، اما این عمل حساس باید پشت لایه تایید انسانی قرار گیرد.

بخش ب - طراحی

۱ - نیازمندی‌های دسترسی ایجنت : ایجنت از طریق معماری کلاینت-سرور و (MCP) باید به این موارد دسترسی داشته باشد:

- ابزارهای جستجوی ساختاریافته در کد، خواندن لاگ‌های خطای سرور، محیط سندباکس برای اجرای تست‌های محلی، و ابزار ثبت Merge Request.

۲ - محدودیت‌های دسترسی :

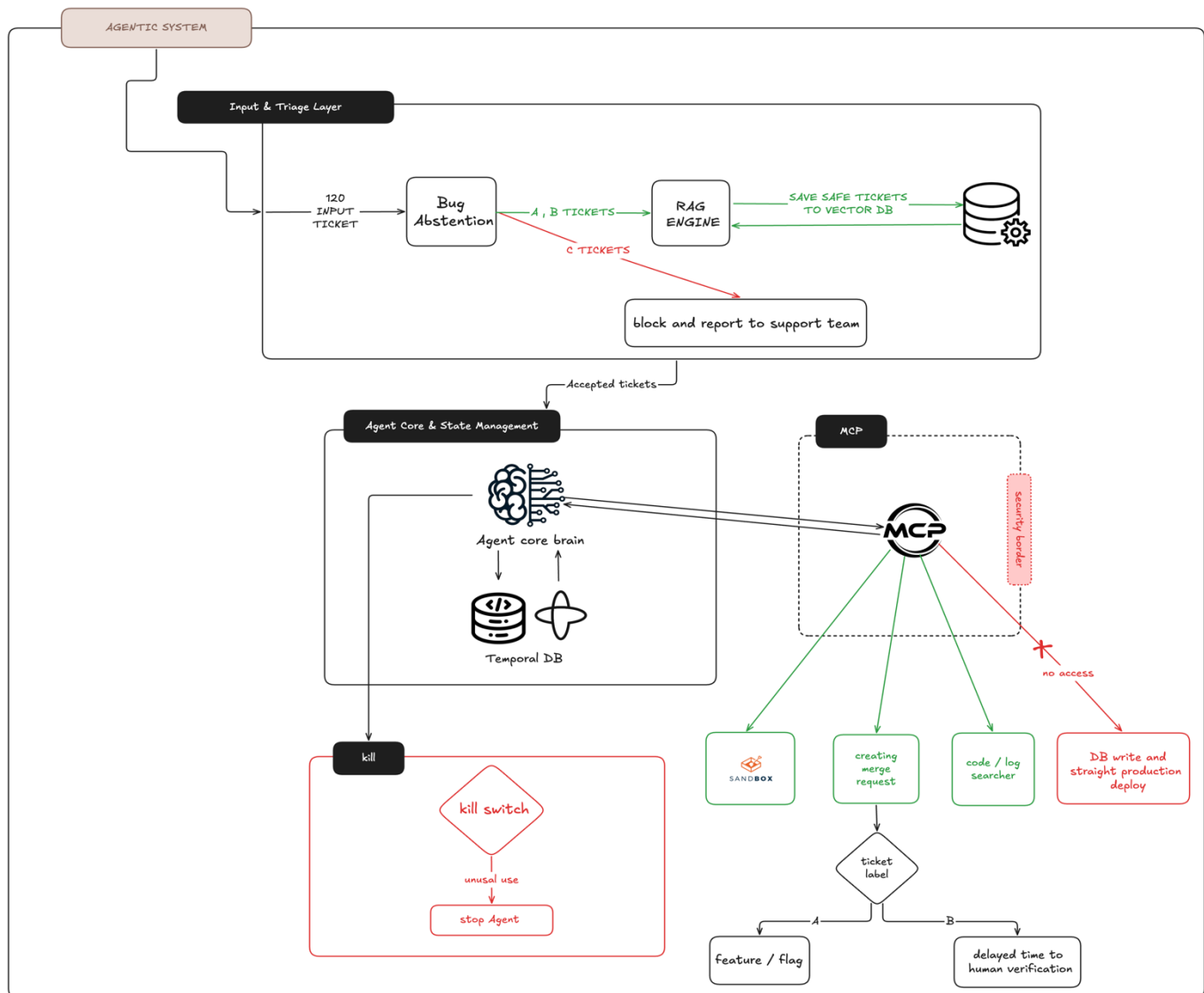
- ایجنت هرگز نباید با اعتبارنامه‌های انسانی در سیستم لاگین کند.
- همچنین نباید دسترسی مستقیم به اجرای دستورات نوشتن (Write) در دیتابیس‌های اصلی عملیاتی یا استقرار (Deploy) نهایی کدهای حساس تجاری داشته باشد.
- دلیل این امر، رعایت اصل کمترین دسترسی (Least Privilege) و جلوگیری از شعاع تخریب گسترده در صورت رفتار توهمی مدل است.

۳ - سازوکار تشخیص تیکت‌های دسته A از C :

- این تصمیم از طریق معماری امتناع و اعتبارسنجی (Abstain and Validate) و سیاست «امتناع از باگ» گرفته می‌شود. سیستم ورودی را از طریق مدل‌سازی احتمالات بررسی می‌کند؛ اگر تیکت فاقد اطلاعات لازم باشد یا خرابی آن مربوط به زیرساخت‌های خارجی باشد (شانس حل بسیار پایین)، ایجنت اجرای آن را مسدود می‌کند.

۴- تشخیص تیکت‌های تکراری (تیکت ۲ و ۴) :

- سیستم با استفاده از معماری RAG و تعبیه‌های برداری (Vector Embeddings) ، تیکت‌های ورودی را به بردارهای متراکم تبدیل می‌کند. با محاسبه شباهت کسینوسی میان تیکت جدید و تیکت‌های قبلی، ایجنت متوجه این افزونگی معنایی می‌شود. سپس آن‌ها را به عنوان یک خوشه واحد پردازش کرده، یک راه‌حل پیدا می‌کند و در نهایت پاسخ را به صورت گروهی برای هر دو کاربر ارسال می‌کند.



بخش پ - تحلیل شکست و بازگشت‌پذیری

1 - زمان تشخیص خطا و دلیل آن :

- کشف این خطا ممکن است از چند ساعت تا چند روز زمان ببرد. دلیل این امر پدیده تنزل کیفیت پنهان (Silent Quality Degradation) است. چون کد از نظر نحوی صحیح بوده و با موفقیت کامپایل و مستقر شده است، سیستم مانیتورینگ سنتی خطایی (مانند خطای 500) ثبت نمی‌کند و تنها راه فهمیدن آن، ثبت تیکت مجدد توسط کاربران یا افت معیارهای کلان کسب‌وکار است.

2 - راهکارهای تسریع کشف خطا :

- برای تشخیص زودهنگام، باید از استراتژی استقرار قناری (Canary Rollout) و پرچم‌های ویژگی (Feature Flags) استفاده کرد. کد تولید شده ابتدا برای درصد بسیار کوچکی از کاربران فعال می‌شود و همزمان سیستم‌های مانیتورینگ حساس، انحراف در سیگنال‌های طلایی SRE (مثل ترافیک و نرخ تراکنش موفق) را بررسی می‌کنند تا در صورت بروز مشکل، پرچم ویژگی سریعاً خاموش شود.

۳ - مکانیزم برگرداندن وضعیت:

- تغییرات بازگشت‌پذیر:
 - تغییرات روی کد پایگاه داده با یک دستور ساده git revert و اجرای مجدد CI/CD به حالت قبل برمی‌گردند.
- تغییرات جبران‌پذیر:
 - اگر دیپابیس تغییر کرده باشد (مثل تغییر وضعیت سفارش)، بازگشت‌ناپذیرند اما از طریق الگوی Saga و اجرای تراکنش‌های جبرانی رفع می‌شوند.
- تغییرات نهایی:
 - اعمالی مثل پردازش قطعی درگاه بانکی یا ارسال ایمیل اشتباه به هزاران نفر، کاملاً غیرقابل بازگشت هستند و نباید رخ دهند.

۴ - بدترین سناریوی ممکن :

- فاجعه‌بارترین حالت، حمله انکار کیف پول (Denial of Wallet) در اثر افتادن ایجنت در حلقه‌های استدلال بی‌نهایت است. در این سناریو، ایجنت برای دور زدن یک خطای موقت در یک سرویس خارجی، مکرراً و با سرعت بالا ابزارها و API ها را فراخوانی می‌کند. این اتفاق بدون تولید هشدار خاصی در سیستم‌های سنتی، ظرف چند دقیقه هزاران دلار هزینه پردازش و توکن‌بری به سازمان تحمیل کرده و زیرساخت را زیر بار نابود می‌کند.

بخش ت - سنجش (معیارها و کنترل ایمنی)

۱ - معیارهای سنجش:

- نرخ کارایی فراخوانی ابزار (TIE) :
 - نسبت فراخوانی‌های مفید به کل فراخوانی‌های سرور MCP از طریق ردیابی تریس‌ها در OpenTelemetry محاسبه می‌شود.
- نرخ ارجاع به انسان (HER) :
 - نسبت تیکت‌هایی که ایجنت با موفقیت تشخیص داده قادر به حلشان نیست و به انسان ارجاع داده است.
- نرخ کیفیت تصمیم‌گیری (DQR) :
 - بررسی منطق مهندسی و تجاری راه‌حل‌های ایجنت (از طریق ارزیابی تصادفی مهندسان ارشد یا LLM-as-a-Judge محاسبه می‌شود).

3 - نقص نرخ حل موفق:

- اتکای صرف به نرخ حل موفق باعث پنهان ماندن واقعیت‌هایی نظیر هزینه‌های پنهان محاسباتی (مصرف بالای توکن برای یک تیکت ساده)، انباشت بدهی فنی (مثل پاک کردن صورت مسئله و غیرفعال کردن تست‌های امنیتی توسط ایجنت)، و ناکارآمدی و تکرار در فراخوانی ابزارها می‌شود.

4 - شرط خاموشی (Kill Switches):

- آستانه تیکت:
 - اگر فراخوانی ابزار برای یک تیکت از حد مجاز فراتر رود (مثلاً ۲۰ تلاش ناموفق) یا بودجه مصرفی گردش کار از سقف (مثلاً ۵ دلار) عبور کند، «مدار شکننده ایجنتی» فعال شده و آن تیکت خاص خودکار متوقف می‌شود.
- آستانه سراسری:
 - اگر نرخ سوختن بودجه خطا (Error Budget Burn Rate) یا نرخ خطای بحرانی در کل ناوگان جهش غیرعادی داشته باشد، کل ایجنت خاموش می‌شود.
- تصمیم‌گیرنده:
 - توقف در سطح تیکت توسط زیرساخت مانیتورینگ و به طور خودکار انجام می‌شود، اما خاموشی سراسری سیستم و بازنگری مجدد در آن، منحصراً توسط تیم قابلیت اطمینان (SRE) یا مدیر ارشد سیستم گرفته می‌شود.